

Aufgabe 25 (Teil 2)

Fallschirmsprung

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Deutungen:

Im Zeitintervall $[5; 10]$ nimmt die Fallgeschwindigkeit (in m/s) des Fallschirmspringers pro Sekunde durchschnittlich um w zu.

oder:

Die mittlere Beschleunigung des Fallschirmspringers im Zeitintervall $[5; 10]$ beträgt w (in m/s^2).

a2) mögliche Deutung:

Zum Zeitpunkt t_1 ist die Momentanbeschleunigung genauso hoch wie die mittlere Beschleunigung im Zeitintervall $[5; 10]$.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Deutung.

Grundkompetenz: AN 1.3

a2) Ein Punkt für eine richtige Deutung.

b) Lösungserwartung:

$$\text{b1)} \quad 4000 - \int_0^{30} v_1(t) dt = 2543,8... \approx 2544$$

Der Fallschirm wird in einer Höhe von ca. 2544 m geöffnet.

$$\text{b2)} \quad \int_{30}^x v_2(t) dt = 2543,8...$$

$$x = 531,7... \approx 532$$

Die Zeitdauer des gesamten Fallschirmsprungs beträgt ca. 532 s.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m“ nicht angegeben sein muss.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angegeben sein muss.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$9,81 \cdot 9 - v_1(9) = 38,192... \approx 38,19$$

$v_1(9)$ ist um ca. 38,19 m/s kleiner als v^* .

c2) mögliche Vorgehensweise:

$$\frac{9,81 - v_1'(9)}{9,81} = 0,84958... \approx 0,8496$$

Die Beschleunigung unter Berücksichtigung des Luftwiderstands ist um ca. 84,96 % geringer als jene ohne Berücksichtigung des Luftwiderstands.

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angegeben sein muss.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.